



Punto flotante

Representando números reales

Representación en punto flotante

Para expresar números reales utilizamos la siguiente notación :

$$\begin{array}{ccc} s & M & b^{exp} \\ -0,254 \times 10^2 & & \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{ccc} (\pm) & M & 2^{\pm Exp orig} \\ 10000,00 & \times & 2^0 \end{array}$$

donde: s es el bit de signo

e es el exponente

M es la mantisa

b es la base de representación



normalización: Los números normalizados son aquellos en que el bit más significativo de la mantisa es distinto de cero .

“Un número está normalizado si el dígito a la izquierda de la coma está comprendido entre 0 y la base”

$$0 < \text{dígito} < \text{base}$$

$$0 < \text{exponente} < \text{base}$$

Ej: 10000,000

Normalizado:

Estándar IEEE 754 de punto flotante

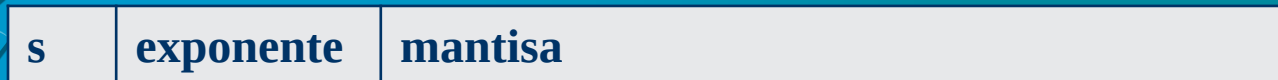
Para poder intercambiar con distintas arquitecturas se establece el estándar IEEE 754.

El estándar define tres formatos, con precisiones distintas:

Formato	S (bits)	exp (bits)	M (bits)	Total (bytes)
simple precisión	1	8	23	4
doble precisión	1	11	52	8
precisión extendida	1	15	64	10

Cómo trabajamos con IEE754 precisión simple ?

- 1- 1 bit de signo
- 2 -8bits para exponente expresado en EXC_{127}
- 3-23bits para mantisa normalizada



Ej: Expresar -22_{10} en IEE754

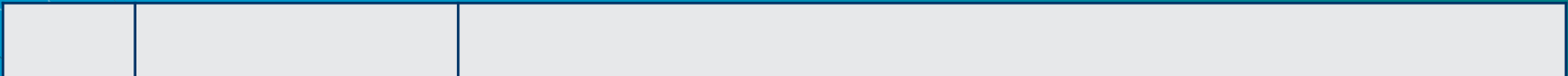
$$(\pm)M \cdot 2^{\pm Exp orig}$$

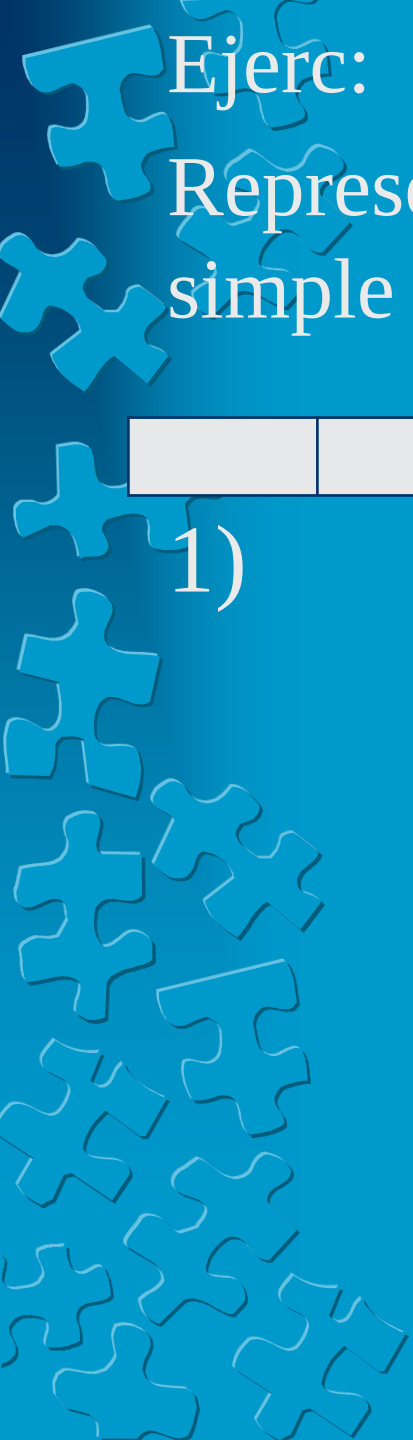
1) Convierto a binario normalizado

2) Signo

3) Expresar el exponente en Exc_{127}

4) mantisa





Ejerc:

Representar el numero $6,125_{10}$ con precisión simple y expresarlo en hexadecimal

--	--	--

1)

De IEEE754 a decimal

Ejerc. Representar 42378000 a base 10

1) S=

2) está en Exc $127 = \text{Exp orig} + 127$

3)

Ejerc C3500000 a decimal

--	--	--

Qué pasa entre el 0 y el 1?

En un sistema de coma flotante con mantisa normalizada, existe un hueco alrededor del 0, allí hay cantidades que no se pueden representar. (underflow positivo/negativo)

Cómo represento el cero?

SIGNO	EXPONENTE	M	REPRESENTA
$\pm$	00000000	0	0
	00000000	$\neq 0$	números desnormalizados sin bit implícito (para rellenar el hueco existente alrededor del 0).
+	11111111	0	∞
-	11111111	0	$-\infty$
.....	11111111	$\neq 0$	NaN ($\sqrt{-1}$, ($\sqrt{-i}$,sin sentido)



Ejerc :Convertir 80000000 a base 10



Ejerc: Convertir 7F800000 a base 10

.Convertir FF800400 a base 10



Ejercicio Tarea para el alumno

32,9₍₁₀₎ a IEEE754